МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра ИС

ОТЧЕТ

по вводной работе

по дисциплине: “Безопасность искусственного интеллекта”

Бригада 5, гр. 1378 — Виноградов А.С.
Угрюмов М.М.
Таланков В.Р.

Руководитель — Новикова Е.С.

Санкт-Петербург
2026

1. Аналитическая задача и контекст применения модели

Аналитическая задача: мультиклассовая классификация изображений листьев пшеницы по состоянию здоровья/заболеванию.

Контекст применения: автоматическая диагностика заболеваний пшеницы по фотографиям листьев, например, в составе мобильного или веб-сервиса поддержки принятия решений агрономом, автоматический полив пестицидами.

2. Описание набора данных

Датасет: https://www.kaggle.com/datasets/kushagra3204/wheat-plant-diseases/data, сокращен до 6 классов (убраны фотографии с паразитами растений – минус 4 класса).

Размер выборки: 6467 изображений. Разбиение: train = 4922, valid = 752, test = 793.

Тип аналитической задачи: мультиклассовая классификация.

Модальность данных: цветные изображения в формате RGB.

Размерность входа: переменное исходное разрешение; при обучении используется преобразование EfficientNet-B5 (размер 456×456 пикселей после нормализации ImageNet).

Число классов: 6. Классы: black_rust, brown_rust, healthy, mildew, septoria, smut.

Способ разбиения train/validation/test: 70/15/15 train, valid и test;

3. Входная и выходная модальности

Входная модальность: тензор изображения RGB (3×H×W), нормализованный по статистикам ImageNet. Выходная модальность: дискретная метка класса (0..5), соответствующая одному из шести состояний растения.

4. Формирование обучающей, валидационной и тестовой выборок

Выборки сформированы на основе исходной структуры папок датасета. Для воспроизводимости создан CSV-манифест, содержащий путь к каждому файлу, название сплита, имя класса и числовой индекс класса. Повторное разбиение не производилось. Распределение приведено в таблице 1.

Класс	**Train**	**Valid**	**Test**
black_rust	504	60	82
brown_rust	856	60	90
healthy	766	150	154
mildew	846	157	148
septoria	896	161	157
smut	1054	164	162

Таблица 1 – Распределение изображений по классам и выборкам

5. Архитектура глубокой модели и обучение baseline

Архитектура: efficientnet_b5 с предобученными весами EfficientNet_B5_Weights.IMAGENET1K_V1.

Классификационная голова: Dropout(0.2) + Linear(2048 -> 6). Backbone заморожен: True.

Число обучаемых параметров: 12 294.

Гиперпараметры обучения: оптимизатор Adam с learning rate = 0.001; функция потерь CrossEntropyLoss; число эпох 15; размер batch 16; seed 42.

Обучение проводилось с mixed precision (AMP) на NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER.

Early stopping: patience = 6 по метрике valid_macro_f1.

Модель и параметры эксперимента сохранены

6. Основная метрика качества решения задачи

Основная метрика задачи – Accuracy, как наиболее интерпретируемая для сбалансированной мультиклассовой классификации. На тестовой выборке Accuracy = 0.8449 [0.8180, 0.8684] (95% CI Уилсона). Дополнительная метрика – Macro-F1 = 0.8301 [0.8028, 0.8554] (bootstrap, B = 2000).

7. Сохранение модели и фиксация параметров вычислительного эксперимента

Разработка ведется в репозитории Vinandydy/wheat_fitomonitor: Учебный проект по дисциплине "Безопасность искусственного интеллекта". Бригада 5: Виноградов, Таланков, Угрюмов.

В таблице 2 указано, где в репозитории зафиксирован каждый параметр, необходимый для воспроизводимости.

Параметр	Место в репозитории
Версия и источник набора данных	https://www.kaggle.com/datasets/kushagra3204/wheat-plant diseases/data с удалением классов с паразитами (В репозитории датасет не хранится).
Схема train/validation/test split	artifacts/dataset_manifest.csv
Случайный seed	artifacts/train_config.json: seed = 42
Архитектура и инициализация модели	artifacts/train_config.json + artifacts/models/baseline_effnetb5.pth
Гиперпараметры обучения	artifacts/train_config.json
Версии ключевых библиотек	artifacts/train_config.json: Python 3.13.11, torch 2.14.1+cu130, torchvision 0.29.1+cu130
Основная метрика и способ вычисления	artifacts/test_metrics.json: Accuracy (Wilson CI), Macro-F1 (bootstrap B=2000)

Таблица 2 – Соответствие параметров эксперимента и артефактов репозитория